

Sistemas de Numeração



UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

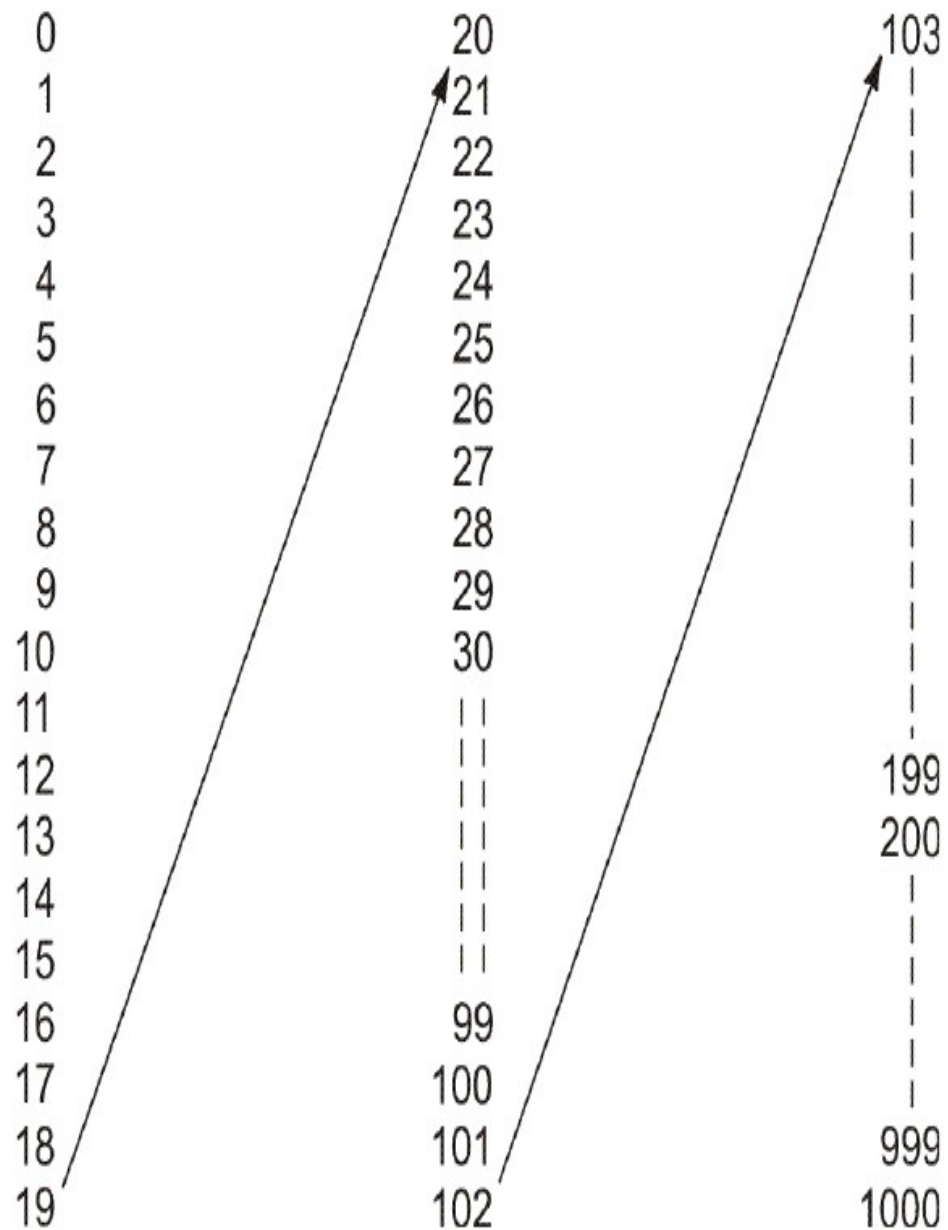
Sistema decimal

- Composto por 10 símbolos ou numerais;
- Base 10 $\Rightarrow$ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

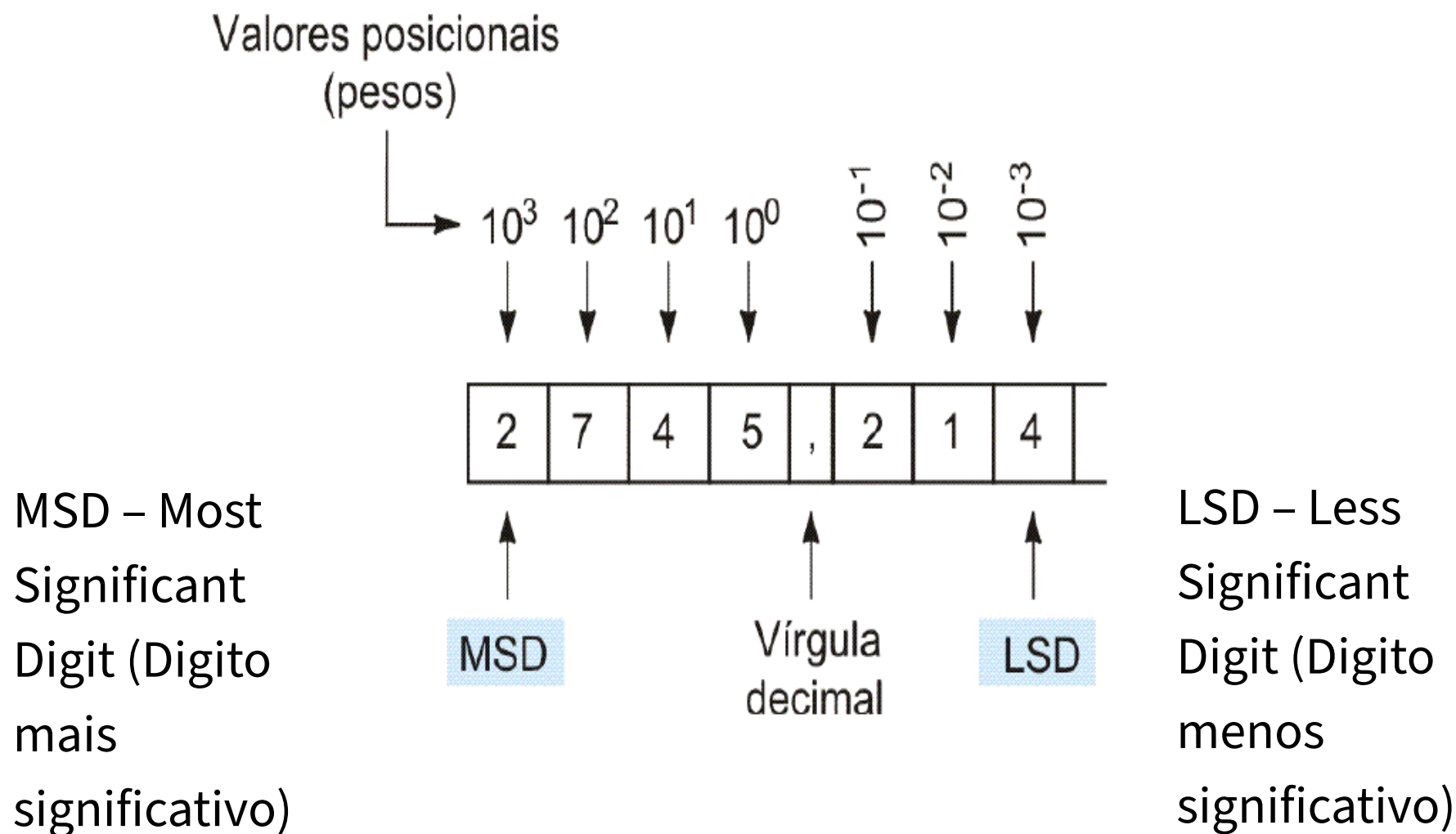
$$a_{n-1} \dots a_3 a_2 a_1 a_0 = a_{n-1}10^{n-1} + \dots + a_310^3 + a_210^2 + a_110^1 + a_010^0$$

- Ex.: $(4598)_{10} = 4 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 9 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 = 4000 + 500 + 90 + 8$

Sistema decimal



Sistema decimal



Sistema Binário

- Composto por 2 símbolos ou numerais;
- Base 2 => 0, 1.

$$b_{n-1}...b_3 b_2 b_1 b_0 = b_{n-1}2^{n-1} + ... + b_32^3 + b_22^2 + b_12^1 + b_02^0$$

- Ex.: $(110100)_2 = 1.2^5 + 1.2^4 + 0.2^3 + 1.2^2 + 0.2^1 + 0.2^0$
- **Definições:**
- Dígitos Binários (*Binary Digit* = **bit**)
- ***Nibble*** – 4 dígitos binários (4 bits)
- ***Byte*** – 8 dígitos binários (8 bits)

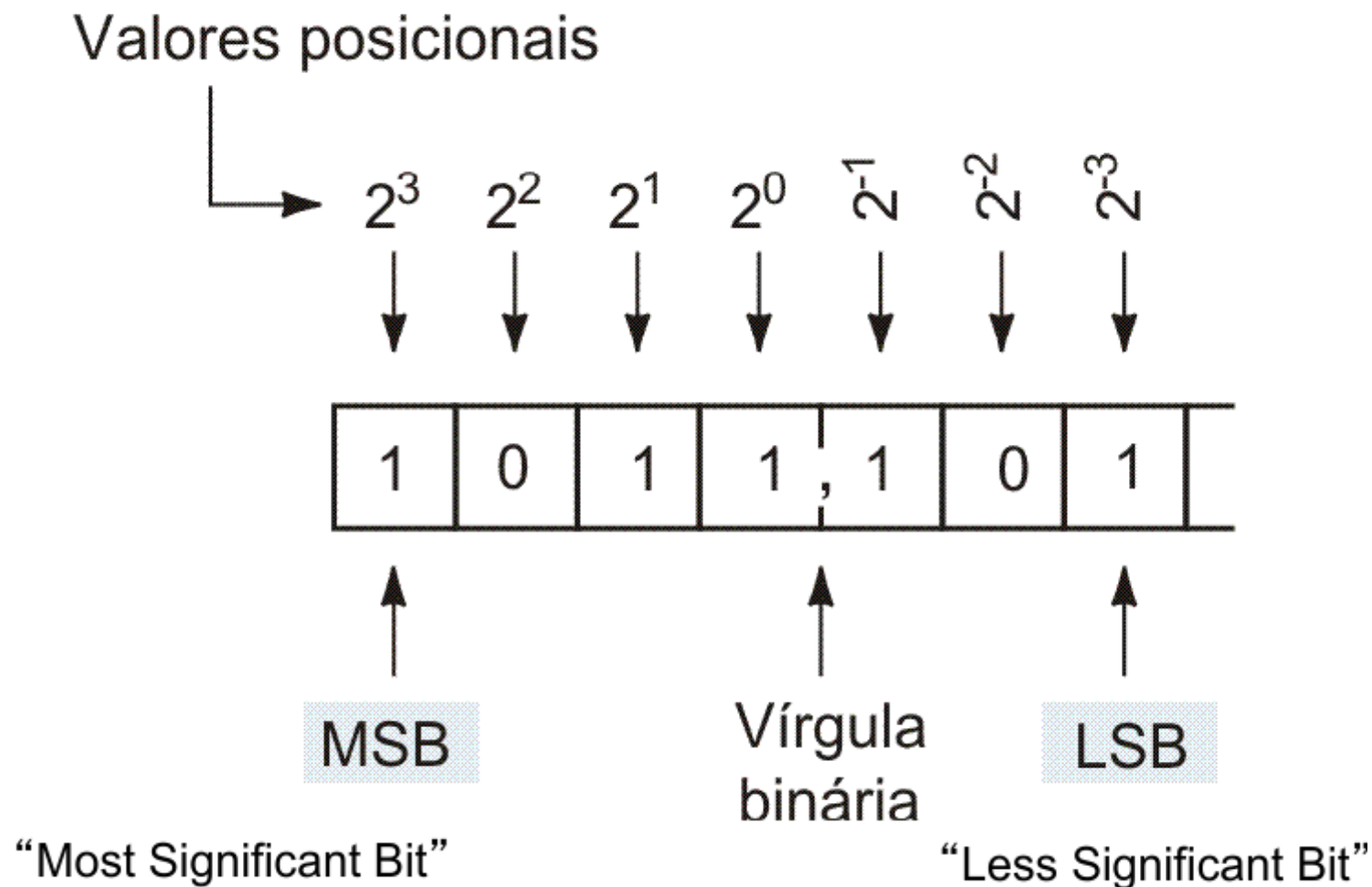
Sistema Binário

Pesos →	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$		Número decimal equivalente
	0	0	0	0	→	0
	0	0	0	1	→	1
	0	0	1	0		2
	0	0	1	1		3
	0	1	0	0		4
	0	1	0	1		5
	0	1	1	0		6
	0	1	1	1		7
	1	0	0	0		8
	1	0	0	1		9
	1	0	1	0		10
	1	0	1	1		11
	1	1	0	0		12
	1	1	0	1		13
	1	1	1	0	→	14
	1	1	1	1	→	15

↑
LSB

Contagem de 0 a $(2^N - 1)$

Sistema Binário



Conversão entre sistemas de numeração

- Binário => Decimal

110100

$$\begin{aligned} (110100)_2 &= 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = \\ &= 32 + 16 + 4 = (52)_{10} \end{aligned}$$

Conversão entre sistemas de numeração

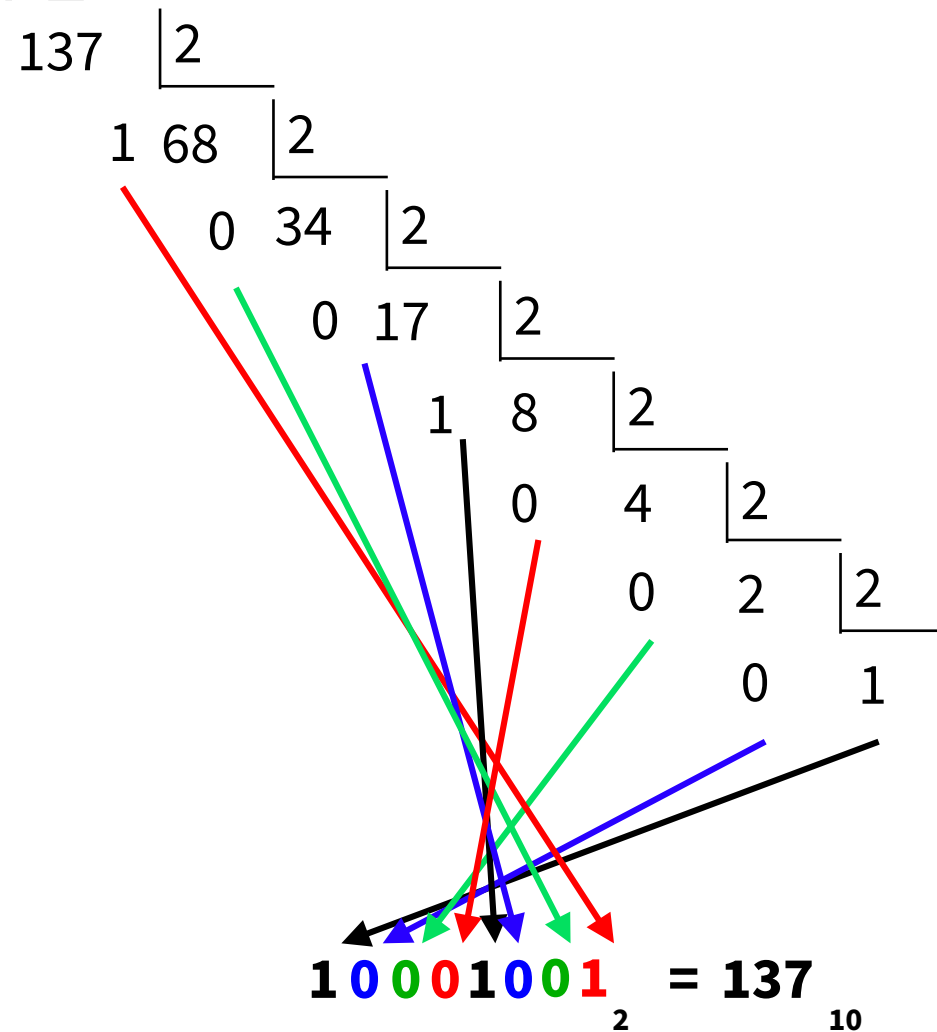
- Decimal => Binário

Ex.: $(49)_{10} \Rightarrow (?)_2$

$(49)_{10} = (110001)_2$

Técnica para conversão de decimal para binário

- O método mais simples é o método por divisões sucessivas por 2



Técnica para conversão de decimal para binário

- Para converter os números fracionários decimais para fracionários binários fazemos da seguinte forma:
 - Dividir o número em 2 partes: parte inteira e parte fracionária
 - A parte inteira executamos a conversão por divisões sucessivas por 2
 - A parte fracionárias executamos a conversão por multiplicações sucessivas por 2 até atingirmos a precisão desejada

125,75

Parte inteira

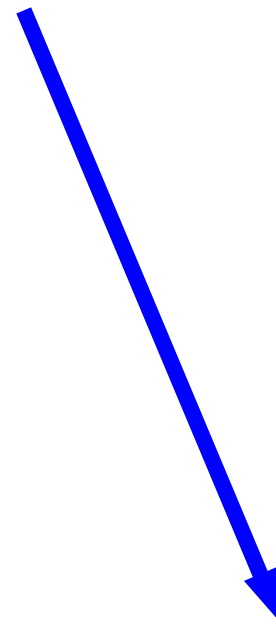
Parte fracionária

125

0,75 **x 2 = 1,50**

0,50 **x 2 = 1,00**

Por divisões sucessivas por 2 obtemos:



1111101

11

Tabela de potências binárias

Representação Binária	Potência	Representação Decimal
1	2^0	1
10	2^1	2
100	2^2	4
1000	2^3	8
10000	2^4	16
100000	2^5	32
1000000	2^6	64
10000000	2^7	128
100000000	2^8	256
1000000000	2^9	512
10000000000	2^{10}	1024

Conversão de binário para octal

- Composto por 8 símbolos ou numerais;
- Base 8 => 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

$$O_{n-1} \dots O_3 O_2 O_1 O_0 = O_{n-1}8^{n-1} + \dots + O_38^3 + O_28^2 + O_18^1 + O_08^0$$

- Ex.: (010 101 111)₂ = 257₈ = 2.8² + 5.8¹ + 7.8⁰ = 175₁₀
- Separar os bits em grupos de 3 bits da direita para esquerda e acrescentar zeros à esquerda se forem necessários

Conversão de binário para hexadecimal

- Composto por 16 símbolos ou numerais;
- Base 16 => 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

$$h_{n-1}...h_3 h_2 h_1 h_0 = h_{n-1}16^{n-1} + ... + h_316^3 + h_216^2 + h_116^1 + h_016^0$$

- Ex.: $(1010\ 1111)_2 = AF_{16} = 10.16^1 + 15.16^0 = 175_{10}$
- Separar os bits em grupos de 4 bits da direita para esquerda e acrescentar zeros à esquerda se forem necessários

Tabela básica de valores

Decimal(Base 10)	Binário(Base 2)	Octal(Base 8)	Hexadecimal(Base 16)
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Arquitetura e Organização de Computadores – William Stallings – 11ª Edição 2024 Prentice Hall
- Diversos sites da internet para imagens